Web Services

- Web Services
  - Definición
  - Reglamentación
  - Ventajas
  - Desventajas
  - XML-RPC
    - Surgimiento
    - Alternativas
  - SOAP
    - Surgimiento
    - Tecnologías

Definición

Aplicaciones en diversos lenguajes de programación y distintas plataformas usan los Web Services para intercambiar datos.
Esta tecnología usa protocolos (Http) y estándares (XML) para intercambiar datos entre dichas aplicaciones.

Un web service es prácticamente una máquina que atiende peticiones de los clientes y les envía los recursos que estos soliciten, permitiendo la interoperabilidad de aplicaciones en diferentes plataformas.

> **Interoperabilidad:**
> Es la capacidad de que diferentes aplicaciones se comuniquen
> y trabajen juntas de manera óptima y efectiva.

Es una vía de comunicación para aplicaciones en diferentes máquinas **a traves de una red o de internet**.
Comúnmente se ofrece a traves de internet, la comunicación es mediante el protocolo Http.
El cliente envía una solicitud y el Web Service envía respuesta. Estas solicitudes y respuestas son mensajes en XML.

Los estándares para implementarlos son XML-RPC y SOAP (aunque ya no es recomendable usar XML-RPC).
Tanto cliente como servidor están altamente acoplados ya que el cliente llama a procedimientos remotos.
Ambos protocolos definen una estructura para los mensajes de solicitud y respuesta.

> **Web Service:**
> La comunicación es a traves de una red o internet
> El protocolo SOAP usado para los web service es muy robusto y seguro
> Soporta operaciones muy complejas ademas de transacciones
> Incluye una especificación de seguridad avanzada (**`WS-Security`**)

Reglamentación

Algunos de los organismos encargados de la reglamentación y estandarización de los Web Services:

- **ISO** `Organización Internacional de Normalización`
  Publica normas que pueden influir en la tecnología y los servicios web a nivel global.
- **W3C** `World Wide Web Consortium`
  Establece estándares internacionales para la web
- **IETF** `Internet Engineering Task Force`
  Desarrolla y promueve estándares de Internet
- **OASIS** `Organization for the Advancement of Structured Information Standards`
  Desarrolla y promueve estándares abiertos para la interoperabilidad de servicios web

Web Services

Ventajas

- **Interoperabilidad** LAs aplicaciones, independientemente de las plataformas en que funcionen pueden comunicarse entre si para compartir información y recursos.
- **Independiente de la plataforma**: Es soportado ampliamente por muchas plataformas y lenguajes de programación.
- Fomenta estándares y protocolos basados en texto (HTTP y XML).
- Soporte para transacciones complejas con alto nivel de seguridad y confiabilidad
- Ideal para sistemas empresariales críticos o enronor donde se requiera robustez y seguridad.
- **Seguridad**: Es la principal ventaja de SOAP al ser muy robusto esto lo hace muy seguro ya que puede implementar los estándares de cifrado SSL y WS-Security
- **Manejo de errores**: El protocolo HTTP y el lenguaje XML permiten un manejo efectivo de los errores
  El elemento `Fault` del mensaje SOAP permite enviar información adicional del error.
- **Implementaciones**: Se libera al programador que tener de tratar con la creación o lectura de mensajes XML de servicios web, ya que las librerías que lo implementan hacen el trabajo de traducir a nativo y viceversa.
- **Extensible**: Al basarse en XML se pueden generar sub lenguajes para diversos contextos

Desventajas

- **Difícil de aprender** Curva de aprendizaje muy pronunciada.
- **Difícil de implementar** Su implementación es muy compleja
- **Rendimiento** Puede ser lento en comparación con otros protocolos y arquitecturas
  Su transmisión toma mas tiempo y mas ancho de banda.
- **Consumo de recursos**
  La traducción de XML a formatos nativos y viceversa puede consumir mas recursos.
  El procesamiento de los mensajes XML puede consumir muchos recursos y tiempo.

> En resumen los web services pueden ser complejos, ineficientes y difícil de escalar
> pese a sus desventajas siguen siendo muy usados debido a su robustez y seguridad.
> Sobre todo en empresas, gobiernos y sector financiero.

Web Services

XML-RPC

Surgimiento

Para finales de los 90, Microsoft diseñó una opción para simplificar la conectividad mediante el uso de estándares con el propósito de que fuera independiente de la plataforma. Para lograrlo proponían **`XML`** para transportar los datos y **`HTTP`** como medio de comunicación, naciendo así XML-RPC.

Proporcionada una manera sencilla y eficaz para comunicar aplicaciones distribuidas. Permitiendo que un cliente ejecute funciones en un servidor de manera remota como si fueran invocaciones locales.

Alternativas

Hoy en día XML-RPC ha caído casi en desuso y ha sido sustituido por otras opciones mas modernas como:

- **SOAP**: Evolución de XML-RPC que es mas complejo y pesada, pero robusta y segura, agrega soporta para transacciones.
- **REST** Arquitectura basada en recursos que usa HTTP y generalmente Json para los datos, es el estándar actual.
- **GraphQL** Lenguaje de consulta de recuros que nos permite espeficicar en una solicitud exactamente los datos que necesitemos.
- **gRPC** Alternativa moderma para implementar llamadas a procedimientos remotos.
- **JSON-RPC**: Usa Json en lugar de XML para los mensajes, esto lo hace mas fácil y ligero.

SOAP

Surgimiento

Como XML-RPC se volvió muy popular, Microsoft creó a finales de los 90 SOAP como una evolución
mas completa y con mas opciones, aunque desde el 2000 SOAP es gestionado por el W3C.

SOAP sigue usando **`XML`**, pero el formato de los mensajes es mucho mas complejo y con mas opciones
Además introduce el lenguaje **`WSDL`**, (**`XML`**) para describir los servicios ofrecidos.

- **WSDL Web Service Definition Language** Lenguaje que describe los servicios de un Web Service, sus métodos, parámetros y tipos de datos, basado en Xml.
- **UDDI Universal Description Discovery and Integration** Protocolo estándar para buscar y publicar Web Services. Permite a las empresas publicar sus servicios y encontrar los ofrecidos por otros.

SOAP es un protocolo que es la base de los Web Services. Es independiente de la plataforma y del lenguaje
de programación. Y permite la comunicación entre aplicaciones a través de mensajes por medio de internet.
Para implementarlo el desarrollador debe obtener una biblioteca en el lenguaje de programación que maneje.

Tecnologías

Ademas de HTTP/HTTPS y XML que ya se venían usando desde XML-RPC, SOAP incorpora WSDL y UDDI:

- **SOAP** Simple Object Access Protocol / Protocolo que permite comunicación de aplicaciones por internet
- **XML** Extensible Markup Language / Lenguaje para transmitir la información
- **HTTP/HTTPS** Hypertext Transfer Protocol/ Protocolo de transmisión del mensaje
- **WSDL** Web Service Description Language / Lenguaje basado en CML para describir el servicio
- **UDDI** Universal Description Discovery and Integration / Estándar para registrar y descubrir servicios web

> Al día de hoy ya no existen registros públicos UDDI, pero empresas, organizaciones grandes, gobierno y entidades financieras lo pueden seguir utilizando internamente como parte de su infraestructura.